

# Lem isomorfismo iff immersion sobreyectiva

**Lema 1.** *Un morfismo es un isomorfismo si y solo si es una inmersión sobreyectiva.*

***Demostración:***

$\Rightarrow$  Sea  $h: A \rightarrow B$  un isomorfismo. En particular,  $h$  es sobreyectivo. Veamos que  $h$  es una inmersión. Sea  $R$  un símbolo de relación  $k$ -ario y sean  $a_1, \dots, a_k \in A$ . Si  $(h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}}$ , como  $h^{-1}$  es un morfismo,

$$(a_1, \dots, a_k) = (h^{-1}(h(a_1)), \dots, h^{-1}(h(a_k))) \in R^{\mathfrak{A}}.$$

Como además  $h$  es un morfismo, obtenemos que

$$(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}} \iff (h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}},$$

luego  $h$  es una inmersión sobreyectiva.

$\Leftarrow$  Sea  $h: A \rightarrow B$  una inmersión sobreyectiva. Aplicando la condición de inmersión al símbolo  $\doteq$ , obtenemos  $a_1 = a_2 \iff h(a_1) = h(a_2)$ , luego  $h$  es inyectiva y, por tanto, biyectiva. Veamos que  $h^{-1}: B \rightarrow A$  es un morfismo:

(i) Constantes:  $h(c^{\mathfrak{A}}) = c^{\mathfrak{B}}$  implica  $h^{-1}(c^{\mathfrak{B}}) = c^{\mathfrak{A}}$ .

(ii) Funciones: dados  $b_1, \dots, b_k \in B$ , sean  $a_i := h^{-1}(b_i)$ . Entonces,

$$\begin{aligned} h^{-1}(f^{\mathfrak{B}}(b_1, \dots, b_k)) &= h^{-1}(f^{\mathfrak{B}}(h(a_1), \dots, h(a_k))) \\ &= h^{-1}(h(f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k))) = f^{\mathfrak{A}}(h^{-1}(b_1), \dots, h^{-1}(b_k)). \end{aligned}$$

(iii) Relaciones: si  $(b_1, \dots, b_k) \in R^{\mathfrak{B}}$  con  $a_i = h^{-1}(b_i)$ , como  $(h(a_1), \dots, h(a_k)) = (b_1, \dots, b_k) \in R^{\mathfrak{B}}$ , la condición de inmersión implica que  $(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}}$ , esto es,  $(h^{-1}(b_1), \dots, h^{-1}(b_k)) \in R^{\mathfrak{A}}$ . ■

### **Temporary page!**

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X now knows how many pages to expect for this document.